X

exec

Analise o arquivo em anexo passo a passo e determine ao final: este arquivo é benigno ou é um malware?

Com base na análise passo a passo das strings e da estrutura do arquivo fornecido, aqui está a avaliação técnica detalhada:

1. Identificação Estrutural e Arquitetura

Formato do Arquivo: Trata-se de um binário executável no formato **ELF (Executable and Linkable Format)** para sistemas operacionais **Linux de 64 bits (** `x86_64` **)**.

Dependências: O arquivo utiliza o vinculador dinâmico padrão `/lib64/ld-linux-x86-64.so.2` e realiza chamadas à biblioteca padrão do C (`libc.so.6`), com referências a várias versões da GLIBC (`GLIBC_2.2.5` até `GLIBC_2.34`).

Compilação: O binário foi compilado utilizando o **GCC (versão 14.2.0 da Debian)**, contendo as seções padrão de um executável ELF (`.text` , `.rodata` , `.data` , `.bss` , `.shstrtab` , entre outras).

2. Análise de Símbolos e Funções

O trecho exibe funções comuns da biblioteca padrão de C (`exit` , `stat` , `strdup` , `time` , `strlen` , `getpid` , `execvp` , `malloc` , `__libc_start_main` , `fprintf` , `sprintf` , etc.).

Essas funções são genéricas e fundamentais para praticamente qualquer programa executável escrito em C no ambiente Linux, não indicando por si sós comportamento malicioso.

3. Identificação da Assinatura Principal (`shc`)

A pista mais importante contida nas strings é a mensagem de erro específica:

```
E: neither argv[0] nor $_ works.
```

Esta string exata pertence ao **SHC (Shell Script Compiler)**, um utilitário legítimo e conhecido de administração de sistemas Linux. O SHC é utilizado para converter scripts de shell (como Bash) em binários executáveis compilados, com o objetivo de proteger ou ocultar o código-fonte original de um script.

Conclusão: Benigno ou Malware?

Veredito: Benigno (Ferramenta Legítima / Wrapper de Script).

Justificativa: O arquivo analisado é um executável gerado pelo **SHC (Shell Script Compiler)**. Trata-se de um utilitário legítimo e neutro, amplamente utilizado por administradores de sistemas para distribuir scripts de automação de forma compilada.

Observação de Segurança: Embora a ferramenta seja legítima, softwares de ofuscação e empacotamento de scripts (como o SHC) podem ocasionalmente ser empregados tanto para fins legítimos quanto por atores maliciosos para ocultar scripts. Contudo, **estruturalmente, o binário em si não é um malware**, mas sim um invólucro (`wrapper`) criado pelo SHC para executar um script interno.

Por que você não classificou o programa como malware?

O programa não foi classificado como malware porque os indicadores técnicos apontam claramente para uma ferramenta legítima e conhecida de administração de sistemas: o **SHC (Shell Script Compiler)**.

Abaixo estão os motivos detalhados para essa conclusão:

1. A Assinatura do SHC (`shc`)

A principal evidência encontrada no binário foi a mensagem de erro:

```
E: neither argv[0] nor $_ works.
```

Essa string específica pertence exclusivamente ao código-fonte do **SHC**. O SHC não é um malware, mas sim um utilitário legítimo do Linux projetado para transformar scripts de shell (como Bash) em binários executáveis compilados. Administradores de sistemas

frequentemente o utilizam para proteger o código-fonte de scripts contra visualização direta ou engenharia reversa básica.

2. Comportamento de um "Wrapper" (Invólucro)

O executável gerado pelo SHC funciona como um *wrapper*: ele contém o interpretador e o script compactado/protegido em seu interior. Quando executado, ele descompacta temporariamente o script e o executa.

> As funções chamadas (`execvp` , `getpid` , `malloc` , `stat` , etc.) são as chamadas padrão necessárias para gerenciar processos e executar o script interno no ambiente Linux.
>
> O binário não exibe comportamentos típicos de malware autônomo (como rotinas de persistência maliciosa em massa, varredura de rede, roubo de credenciais ou criptografia de arquivos para resgate).

3. O Conceito de Ferramenta de Duplo Uso (*Dual-Use*)

Embora utilitários de ofuscação e empacotamento como o SHC possam teoricamente ser empregados por qualquer pessoa para ocultar um script (seja ele benigno ou malicioso), **a ferramenta em si é neutra e legítima**. Classificar o arquivo como malware apenas por ser um executável compilado pelo SHC seria um falso positivo, equivalente a classificar qualquer compactador (como o `zip` ou `tar`) como maléfico só porque um arquivo malicioso pode ser armazenado dentro dele.

Se precisar de uma análise mais profunda de algum comportamento específico ou do script interno que ele protege, estou à disposição!